

BÀI THỰC HÀNH 1

Tên bài: CÁC THAO TÁC VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thời gian: 4 tiết

I. Mục đích

- Thực hành các thao tác về cơ sở dữ liệu như: Tạo, copy, Attach và Detach, Import và export cơ sở dữ liệu
- Thực hành tạo bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng dựa vào đối tượng Diagram, tạo ràng buộc và xử lý dữ liệu trên bảng.
- Thực hành các thao tác về đối tượng View

II. Nội dung và hướng dẫn thực hành

Lưu ý: Để cho phép việc hiệu chỉnh lại cấu trúc của bảng ta thực hiện như sau: Trong cửa sổ Microsoft SQL Server Management Studio, chọn Tools/ Options, Trong cửa sổ Options, chọn trang Designers, Bỏ chọn mục **Prevent saving changes that require table re-creation** trong lựa chọn Table Options.

Nội dung 1: Tạo Database có tên QLDIEM gồm 5 bảng, tạo khóa chính cho các bảng:

- Bảng **KHOA**

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	MAKHOA	char(5)	☐
	TENKHOA	nvarchar(50)	☐
	DIENTHOAI	nvarchar(20)	☒

- Bảng **LOP**

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	MALOP	char(10)	☐
	TENLOP	nvarchar(60)	☐
	KHOAHOC	tinyint	☒
	HEDAOTAO	nvarchar(25)	☒
	NAMNHAPHOC	smallint	☒
	MAKHOA	char(5)	☐

Yêu cầu: Thiết lập chế độ mặc định cho cột HEDAOTAO là “chính quy”

Hướng dẫn:

- ✓ Bước 1: Chọn cột HEDAOTAO
- ✓ Bước 2: Trong Cửa sổ **Column Properties** bên dưới, nhập dòng chữ *N'Chính quy'* vào mục **Default Value or Dinding**.

Lưu ý: Cột HEDAOTAO không cho phép null

- Bảng **SINHVIEN**

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	MASV	char(10)	☐
	HODEM	nvarchar(25)	☐
	TEN	nvarchar(10)	☐
	NGAYSINH	smalldatetime	☐
	GIOITINH	bit	☐
	NOISINH	nvarchar(100)	☒
	MALOP	char(10)	☐

- Bảng HOCPHAN

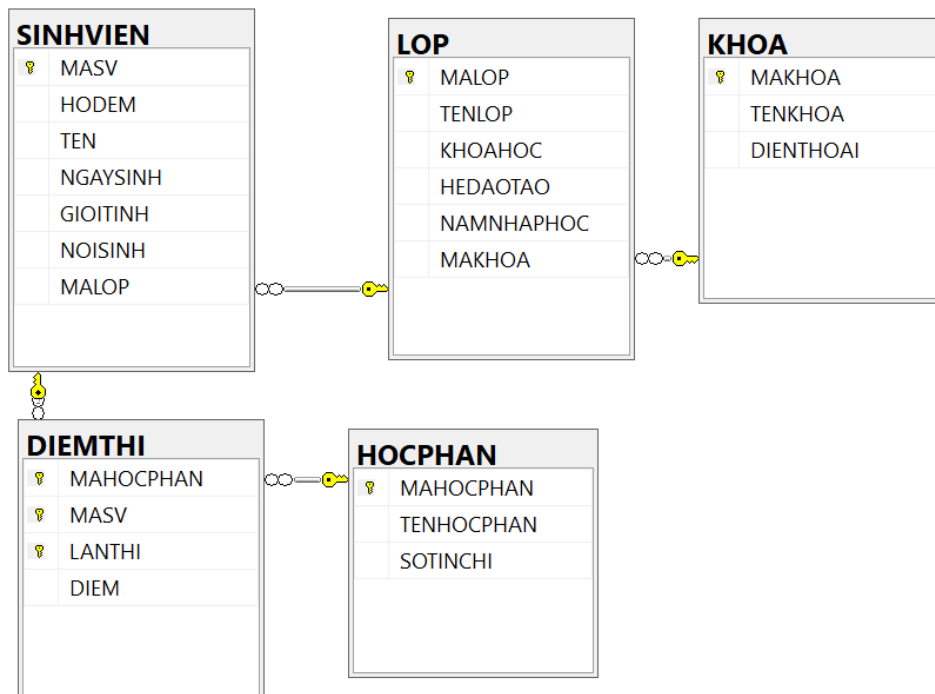
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	MAHOCPHAN	char(10)	☐
	TENHOCPHAN	nvarchar(60)	☐
	SOTINCHI	tinyint	☐

- Bảng DIEMTHI

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	MAHOCPHAN	char(10)	☐
?	MASV	char(10)	☐
?	LANTHI	tinyint	☐
✓	DIEM	numeric(5, 2)	☒

Nội dung 2:

- Tạo một đối tượng Diagram có tên là **Diagram 1** để thiết lập khóa ngoại cho các bảng.



- Thiết lập thuộc tính ON DELETE CASCADE và ON UPDATE CASCADE cho khóa ngoại của bảng DIEMTHI và SINHVIENT

HD: Trong cửa sổ Diagram, kích chuột phải lên mối quan giữa 2 bảng SINHVIENT và DIEMTHI, chọn Properties.

[Rel] FK_DIEMTHI_SINHVIEN

(General)	
Check Existing Data On Creation Or Re-Enabling	Yes
+ Tables And Columns Specification	
Database Designer	
Enforce For Replication	Yes
Enforce Foreign Key Constraint	Yes
INSERT And UPDATE Specification	
Delete Rule	Cascade
Update Rule	Cascade

Chọn Cascade cho 2 mục Delete Rule và Update Rule.

Nội dung 3: Tạo các ràng buộc **Check** như sau:

- Trong bảng HOCPHAN: Sotinchi>0
- Trong bảng DIEMTHI: 0<=Diem<=10
- Trong bảng DIEMTHI: Lanthi chỉ nhận một trong hai giá trị: 1,2

Nội dung 4: Tạo ràng buộc duy nhất **Unique** cho cột **tenkhoa**.

Nội dung 5: Nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu **QLDIEM** với dữ liệu sau đây:

- Bảng **KHOA**

MAKHOA	TENKHOA	DIENTHOAI
cnud	Công nghệ Thông tin ứng dụng	0511-962962-445
daic	Đại cương	0511-962962-401
khmt	Khoa học Máy tính	0511-962962-479
tmdt	Thương mại Điện tử	0511-962962-414

- Bảng **LOP**

	MALOP	TENLOP	KHOAH...	HEDAOT...	NAMNH...	MAKHOA
	dh01	Đồ họa 1	1	Chính quy	2007	cnud
	dh02	Đồ họa 2	2	Chính quy	2008	cnud
	dh03	Đồ họa 3	3	Chính quy	2009	cnud
	dl01	Dữ liệu 1	1	Chính quy	2007	khmt
	dl02	Dữ liệu 2	2	Chính quy	2008	khmt
	kt01	Kiến trúc 1	1	Chính quy	2007	cnud
	lt01a	Lập trình 1 A	1	Chính quy	2007	khmt
	lt01b	Lập trình 1 B	1	Chính quy	2007	khmt
	lt02	Lập trình 2	2	Chính quy	2008	khmt
	mm01	Mạng máy tính 1	1	Chính quy	2007	khmt
	qc02a	Quảng cáo 2A	2	Chính quy	2008	tmdt
	tm01	Thương mại điện tử 1	1	Chính quy	2007	tmdt
	tm02	Thương mại điện tử 2	2	Chính quy	2008	tmdt

- Bảng SINHVIEN

MASV	HODEM	TEN	NGAYSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
dh01-005	Phạm Duy	Phương	15/03/1986 12:00:00 AM	True	Bố Trạch, Quảng Bình	dh01
dh02-002	Mai Thị	Kiều	03/02/1983 12:00:00 AM	False	Điện Bàn, Quảng Nam	dh02
dh03-001	Nguyễn Như	Vũ	25/07/1986 12:00:00 AM	True	Hải Châu, Đà Nẵng	dh03
dl01-001	Trần Tuấn	Anh	01/01/1983 12:00:00 AM	True	Sơn Trà, Đà Nẵng	dl01
dl01-002	Nguyễn Thị	Lan	13/03/1986 12:00:00 AM	False	Mộ Đức, Quảng Ngãi	dl01
dl01-003	Đào Thị	Cúc	11/11/1987 12:00:00 AM	False	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi	dl01
dl02-007	Nguyễn Thị	Đào	26/03/1984 12:00:00 AM	False	Phú Thới, Huế	dl02
lt01-001	Nguyễn Văn	Nghĩa	23/08/1985 12:00:00 AM	True	Điện Bàn, Quảng Nam	lt01a
lt01-002	Ngô Phương	Thảo	12/11/1986 12:00:00 AM	False	Vĩnh Linh, Quảng Trị	lt01b
mm01-010	Lê Văn	Bằng	02/07/1984 12:00:00 AM	True	Kỳ Anh - Hà Tĩnh	mm01
tm01-020	Hà Ngọc	Anh	12/12/1982 12:00:00 AM	True	Thăng Bình, Quảng Nam	tm01

- Bảng HOCPHAN

MAHOCPHAN	TENHOCPHAN	SOTINCHI
hoa	Hóa đại cương	3
javacb	Java cơ bản	3
lrc	Lập trình C++	3
nlhdh	Nguyên lý hệ điều hành	3
nlkt	Nguyên lý kế toán	3
orac	Oracle	3
sql	HQTCSDL SQL Server	3
tindc	Tin học Đại cương	4
Tinvp	Tin học Văn phòng	3
tkms	Thiết kế màu sắc	2
triet	Triết học	3
trr	Toán rời rạc	3

- Bảng DIEMTHI

MAHOCPHAN	MASV	LANTHI	DIEM
nlkt	tm01-020	1	9.00
sql	dl01-001	1	8.00
sql	dl01-002	1	5.00
sql	dl01-003	1	3.00
sql	dl01-003	2	7.00
tindc	dl01-001	1	7.00
tindc	dl01-002	1	4.00
tindc	dl01-002	2	6.00
tindc	dl01-003	1	9.00
tindc	tm01-020	1	8.00
tinvp	dh01-005	1	3.00
tinvp	dh01-005	2	4.00
tinvp	dl01-001	1	10.00
tinvp	dl01-002	1	6.00
tinvp	dl01-003	1	10.00

Nội dung 6: Copy 2 tập tin của cơ sở dữ liệu QLDIEM theo hai cách sau:

- ✓ **Cách 1:** Sử dụng công cụ SQL Server Management Studio để copy database QLDIEM thành database QLDIEM_Save và lưu vào thư mục D:\Data_SQL (thư mục này sinh viên tự tạo). **HD: Phải chạy dịch vụ SQL Server Agent trước khi thực hiện copy.**

- ✓ Cách 2: Copy 2 tập tin của cơ sở dữ liệu QLDIEM vào thư mục D:\Data_SQL. HD: phải dừng dịch vụ SQL Server hoặc Detach CSDL QLDIEM trước khi copy.

Nội dung 7: Detach cơ sở dữ liệu QLDIEM, Attach cơ sở dữ liệu QLDIEM ở 2 tập tin trong thư mục D:\Data_SQL.

Nội dung 8: Phát sinh một tập tin script chứa các lệnh tạo CSDL QLDIEM.

Nội dung 9: Tạo một cơ sở dữ liệu bằng Access và lưu lại với tên là vd_export.accdb. Export 2 bảng KHOA và HOCPHAN của cơ sở dữ liệu QLDIEM ra cơ sở dữ liệu vd_export.accdb. **HD: Phải cài Microsoft Access Database Engine trước khi thực hiện yêu cầu này.**

Nội dung 10: Trong SQL Server tạo một database có tên là vd_import. Thực hiện import bảng HOCPHAN của cơ sở dữ liệu vd_export.accdb vào cơ sở dữ liệu vd_import. Xóa cơ sở dữ liệu vd_import.

Nội dung 11: Tạo các đối tượng View để hiển thị dữ liệu theo yêu cầu sau:

1. Hiển thị tất cả thông tin trong bảng SINHVIEN
2. Hiển thị các học phần có số tín chỉ lớn hơn 3 gồm các thông tin: mahocphan đặt bí danh (**Alias**) là Mã học phần, tenhocphan đặt bí danh là Tên học phần
3. Hiển thị danh sách sinh viên nữ của trường gồm các thông tin: masv, hodem, ten, ngay sinh, gioitinh. Kết quả trả về sắp xếp giảm dần theo tên sinh viên
4. Hiển thị bảng điểm lần 1 của học phần có mã là tindc gồm các thông tin sau: masv, ho va ten (ghép giữa hai cột hodem và ten), diem.
5. Hiển thị danh sách sinh viên của khoa Khoa học Máy tính gồm các thông tin masv, hodem, ten, tenlop, namnhaphoc.
6. Hiển thị những sinh viên nữ thi lại học phần tên SQL Server gồm các thông tin sau: masv, hodem, ten, tenlop.
7. Hiển thị những sinh viên khóa 1 có điểm thi lần 1 từ 8 đến 9 gồm các thông tin sau: masv, hodem, ten, tenlop, tenmonhoc, diem, tenkhoa.
8. Hiển thị masv, hodem, ten, trung bình điểm lần 1 của từng sinh viên.
9. Hiển thị makhoa, tenkhoa, số sinh viên của mỗi khoa.
10. Hiển thị mã lớp, tên lớp có nhiều hơn 2 sinh viên.
11. Hiển thị mã sinh viên, họ và tên, tên lớp có điểm trung bình lần 1 lớn hơn 7.
12. Hiển thị mã sinh viên, họ và tên, tên lớp, tên khoa của những sinh viên từ 23 đến 30 tuổi, kết quả trả về sắp xếp giảm dần theo tên.
13. Hiển thị mã sinh viên, họ và tên, điểm của những sinh viên thi lần 1 học phần có mã là SQL cao điểm nhất (HD: sử dụng View trung gian).

BÀI THỰC HÀNH 2

Tên bài: PHÁT BIỂU T-SQL DẠNG TRUY VẤN DỮ LIỆU

Thời gian: 4 tiết

I. **Mục đích:** Thực hành các câu lệnh T-SQL để truy vấn dữ liệu.

II. **Nội dung và hướng dẫn thực hành**

Nội dung 1: Viết câu lệnh T-SQL thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hiển thị tất cả thông tin về sinh viên của trường.
2. Hiển thị masv, hodem, ten của sinh viên khóa 1.
3. Hiển thị danh sách sinh viên nữ của trường gồm các thông tin: masv, hodem, ten, ngay sinh, gioitinh. Kết quả sắp xếp tăng dần theo tên, họ đệm sinh viên.
4. Hiển thị bảng điểm lần 1 có học phần có mã là 'SQL' gồm các thông tin sau: masv, hodem, ten, diem.
5. Hiển thị những sinh viên nữ thi lại học phần có tên là HQTCSDL SQL Server gồm các thông tin sau: masv, hodem, ten, tenlop.
6. Hiển thị malop, tenlop của các lớp thuộc khoa có mã là KHMT. Yêu cầu đặt lại tiêu đề bằng tiếng Việt cho các cột tương ứng.
7. Hiển thị danh sách sinh viên của khoa Thương mại Điện tử gồm các thông tin masv, hodem, ten, tenlop, namnhaphoc.
8. Hiển thị tên và số tiết của các học phần.
9. Hiển thị masv, hodem, ten của sinh viên thi lại học phần có mã là sql và tinvp.
10. Hiển thị masv, hodem, ten, diem của 2 sinh viên có điểm thi lần 1 học phần có tên là HQTCSDL SQL Server cao điểm nhất
11. Hiển thị masv, hodem, ten, diem của sinh viên có điểm thi lần 1 học phần có tên là Tin học văn phòng từ 5 đến 7 điểm.
12. Hiển thị masv, hodem, ten, diem, tenlop của sinh viên có điểm thi lần 1 học phần có tên là Tin học Đại cương có điểm là 4 hoặc 6 hoặc 8.
13. Cho biết masv, hodem, ten của các sinh viên nữ có họ là Ngô và có kết quả trả về sắp xếp giảm dần theo tên.
14. Hiển thị những sinh viên khóa 1 có điểm thi lần 1 từ 8 đến 9 gồm các thông tin sau: masv, hodem, ten, tenlop, tenmonhoc, diem, tenkhoa
15. Tạo bảng lưu thông tin về kết quả thi học phần Tin học Đại cương của lớp Dữ liệu 1 gồm các thông tin sau: masv, hodem, ten, ngaysinh, lanthi, diem.
16. Hiển thị Makhoa, tenkhoa không quản lý lớp.
17. Hiển thị tên lớp, tên khoa có từ 3 sinh viên thi lại trở lên.
18. Hiển thị masv, hodem, ten, ngaysinh, trung bình điểm thi lần 1 của sinh viên đó.

19. Hiển thị hodem, ten, malop của những sinh viên thi lại cả hai học phần có mã là tvp và sql
20. Hiển thị tenhocphan, tổng số lượng sinh viên thi lần 1 theo từng học phần.
21. Hiển thị masv, hodem, ten, và trung bình điểm thi lần 1 theo từng sinh viên.
22. Hiển thị malop, tên lớp và số lượng sinh viên theo từng lớp.
23. Hiển thị masv, họ và tên, số lần thi lần 1 của từng sinh viên.
24. Hiển thị malop, tenlop, số sinh viên của từng lớp. Yêu cầu phải hiển thị tất cả các lớp có trong bảng LOP (HD: sử dụng mệnh đề Left Join hoặc Right Join để kết nối bảng).
25. Hiển thị tên khoa, số sinh viên thi lại của từng khoa.
26. Hiển thị tên học phần có trung bình điểm thi lần 1 lớn hơn 6.
27. Hiển thị tên khoa có từ 2 sinh viên thi lại trở lên.
28. Hiển thị tên khoa có nhiều sinh viên thi lại nhất.
29. Hiển thị Masv, họ và tên, lớp của những sinh viên có điểm trung bình lần 1 các học phần ≥ 7 và không có học phần nào có điểm dưới 5 điểm.
30. Hiển thị Masv, họ và tên, lớp của những sinh viên học lớp có ít hơn 2 sinh viên
31. Hiển thị masv, hodem, ten, tenhocphan, diem của những sinh viên thi lần 1 có điểm dưới 5 nhưng chưa có điểm thi lại lần hai học phần đó.
32. Hiển thị tên những học phần có điểm thi cao nhất của lần 2 cao hơn điểm thi cao nhất lần 1.
33. Hiển thị mã sinh viên, họ và tên của sinh viên có trung bình điểm thi lần 1 cao nhất.
34. Hiển thị masv, mahocphan, diem của những sinh viên có điểm thi cao nhất ứng với từng học phần.

Nội dung 2:

1. Tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là **PracticeDB** gồm 2 bảng **Customers** và **Orders**, tạo và nhập dữ liệu cho 2 bảng này với khai báo và dữ liệu dưới đây:

CUSTOMERS

CustomerID (Int)	CustomerName (varchar(50))
1	John Nguyen
2	Bill Marry
3	Bill Clinton
4	Thomas Hardy
5	Ana Tran
6	Bob Carr

ORDERS

OrderID (Int)	CustomerID (Int)	ProductName (varchar(50))	DateProcessed (datetime)
1	2	Nuclear Bomb	2002-12-01
2	3	Missile	2000-03-02
3	2	Jet-1080	2003-08-03
4	1	Beers	2001-05-12
5	4	Asian Food	2002-10-04
6	7	Wine	2002-03-08
7	8	Milk	2002-05-02

2. Viết các câu truy vấn bất kỳ có sử dụng các mệnh đề kết nối sau: Inner Join, Left Join, Right Join, Full Join.

BÀI THỰC HÀNH 3

Tên bài: PHÁT BIỂU T-SQL DẠNG XỬ LÝ DỮ LIỆU DỮ LIỆU

Thời gian: 2 tiết

I. Mục đích

- Thực hành các câu lệnh T-SQL dạng xử lý dữ liệu: Insert, Update, Delete

II. Nội dung và hướng dẫn thực hành

Nội dung 1: Tạo cơ sở dữ liệu có tên QLDIEM_TAM

Nội dung 2: Import tất cả các bảng từ cơ sở dữ liệu QLDIEM vào trong cơ sở dữ liệu QLDIEM_TAM, tạo Diagram cho cơ sở dữ liệu QLDIEM_TAM. Tất cả các câu lệnh trong **Bài thực hành số 4** chạy trên CSDL này.

Nội dung 3: Viết câu lệnh T-SQL dùng để chèn dữ liệu theo các yêu cầu sau:

1. Chèn thêm 1 dòng dữ liệu vào bảng HOCPHAN, LOP, DIEMTHI với dữ liệu phù hợp.
2. Tạo một bảng có tên là LOPDL01 có cấu trúc giống như bảng SINHVIEN nhưng không chứa dữ liệu (sử dụng câu lệnh Select). Chèn tất cả sinh viên lớp Dữ liệu 01 trong SINHVIEN vào bảng LOPDL01.

Nội dung 4: Viết câu lệnh T-SQL dùng để cập nhật dữ liệu theo các yêu cầu sau:

1. Sửa số điện thoại của khoa Khoa học Máy tính thành '0511-3962962-485'
2. Cập nhật ngày sinh của sinh viên có mã là dl01-001 thành 2/1/1983.
3. Tăng 1 điểm cho những học phần có số tín chỉ lớn hơn 2.
4. Trong bảng LOPDL01, tạo thêm cột GHICHU có kiểu dữ liệu là nvarchar(50). Viết lệnh cập nhật cho cột ghi chú là Nam nếu giới tính là 1 và là Nữ nếu giới tính là 0.
5. Cập nhật lại cột GHICHU bằng cột TENLOP lấy từ bảng LOP.
6. Cập nhật lại cột GHICHU bằng cột TENKHOA lấy từ bảng KHOA.
7. Tăng 1 điểm cho tất cả sinh viên lớp có mã là dh01 thi học phần có mã là tinvp. Lưu ý: những giá trị điểm ≥ 9 sẽ được cập nhật bằng 10.

Nội dung 5: Viết câu lệnh T-SQL dùng để xóa dữ liệu theo các yêu cầu sau:

1. Xóa tất cả điểm thi của sinh viên có mã dl01-001.
2. Xóa điểm thi của sinh viên nữ.
3. Xóa khỏi bảng SINHVIEN những sinh viên chưa tham gia thi.
4. Xóa toàn bộ dữ liệu của bảng DIEMTHI.
5. Xóa toàn bộ dữ liệu của bảng SINHVIEN sử dụng lệnh Truncate. HD: Xóa tất cả các khóa ngoại tham chiếu đến bảng SINHVIEN trước khi thực hiện lệnh Truncate.

BÀI THỰC HÀNH 4
Tên bài: THỦ TỤC, HÀM VÀ TRIGGER
Thời gian: 6 tiết

I. Mục đích

- Thực hành tạo thủ tục, hàm và Trigger.

II. Nội dung và hướng dẫn thực hành

Nội dung 1: Viết các thủ tục thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nhập vào 2 số @s1,@s2. In ra câu ‘Số lớn nhất của @s1 và @s2 là max’ với @s1,@s2,max là các giá trị tương ứng.
2. Nhập vào 2 số @s1,@s2. Xuất max của chúng ra tham so @max. Cho thực thi và in giá trị của các tham số này để kiểm tra.
3. Viết thủ tục nhập dữ liệu cho bảng KHOA.
4. Viết thủ tục đưa vào 2 mã sinh viên và in ra màn hình câu thông báo:”Họ và tên sinh viên này lớn tuổi hơn (cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn) sinh viên kia dựa vào năm sinh của hai sinh viên.
5. Viết thủ tục với tham số đưa vào là mã lớp, tham số xuất ra là số sinh viên của lớp đó.
6. Viết thủ tục cập nhật cho bảng DIEMTHI với tham số đưa vào là mã sinh viên, mã học phần, lần thi, điểm thi mới.
7. Viết thủ tục hiển thị các thông tin về sinh viên sinh nhật ngày hôm nay gồm các thông tin: họ và tên, năm sinh, giới tính (hiển thị nam, nữ), tên lớp.
8. Viết thủ tục xóa tất cả thông tin về sinh viên trong CSDL có mã sinh viên là tham số đưa vào.
9. Viết thủ tục với tham số đưa vào là mã sinh viên, tham số xuất ra điểm trung bình lần 1 và số lần thi của sinh viên đó.
10. Viết thủ tục giải phương trình bậc nhất ($ax + b = 0$) gồm hai tham số vào là: a và b.
11. Viết thủ tục giải phương trình bậc hai ($ax^2 + bx + c = 0$) gồm ba tham số vào là: a,b,c. Yêu cầu phải giải phương trình cho cả hai trường hợp a=0 hoặc a khác 0.
12. Viết thủ tục đưa vào mã khoa, thủ tục trả về số sinh viên của khoa đó
13. Viết thủ tục với tham số đưa vào là mã sinh viên, mã học phần, lần thi và hiển thị ra câu thông báo ‘K học lớp L thi học phần X lần Y và đạt loại Z. Với K là tên học sinh, L là tên lớp, X là tên học phần, Y là lần thi và Z là loại (A, B, C, D, F).
14. Xây dựng thủ tục hiển thị tất cả thông tin của các sinh viên ở bảng SINHVIEN có ngày sinh Từ ngày và Đến ngày (2 tham số vào).
 - a. Nếu không truyền vào tham số Đến ngày thì hiển thị thông tin có $Ngaysinh \geq$ Từ ngày

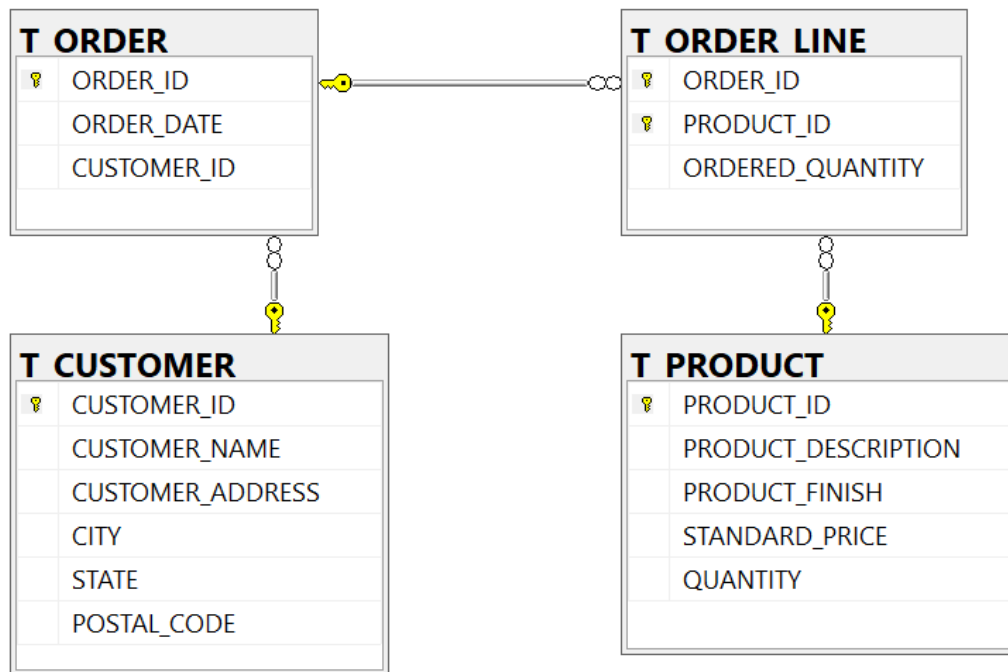
- b. Nếu không truyền vào tham số Từ ngày thì hiển thị thông tin có $\text{Ngaysinh} \leq \text{Đến ngày}$
 - c. Nếu cả hai tham số đều không truyền vào thì hiển thị tất cả
15. Viết thủ tục đưa và mã khoa và in ra màn hình câu thông báo Khoa X có Y lớp và có Z sinh viên. Với X là tên khoa, Y là số lớp và Z là số sinh viên.
 16. Viết thủ tục đưa vào 2 mã lớp và in ra màn hình lớp X có ít hơn (nhiều hơn hoặc bằng) sinh viên hơn lớp Y. Với X, Y là tên lớp.
 17. Viết thủ tục đưa vào mã sinh viên 1, mã sinh viên 2, mã học phần, lần thi. In ra màn hình câu thông báo: X thi học phần A có điểm có ít hơn (nhiều hơn hoặc bằng) Y. Trong đó X, Y là họ tên sinh viên và A là tên học phần.
 18. Viết thủ tục đưa vào 2 mã khoa và in ra màn hình câu X có ít hơn (nhiều hơn hoặc bằng) số lớp của Y. Với X, Y là tên khoa.

Nội dung 2: Viết các hàm thực hiện các yêu cầu sau:

1. Viết hàm thực hiện đưa vào năm sinh trả về tuổi ứng với năm sinh đó.
2. Viết hàm thực hiện đưa vào một mã lớp trả về số sinh viên của lớp đó.
3. Viết hàm thực hiện đưa vào một điểm số trả về điểm chữ (A, B, C, D, F).
4. Viết hàm thực hiện đưa vào một năm, hàm sẽ trả về 1 nếu năm nhuận và 0 nếu ngược lại.
5. Viết hàm thực hiện đưa vào một mã sinh viên trả về xếp loại điểm lần 1 của sinh viên đó (loại A, B, C, ...).

Nội dung 3: Viết các Trigger thực hiện các yêu cầu sau:

1. Viết câu lệnh SQL để tạo Tạo bảng SOLUONGSV gồm 3 cột mã lớp, tên lớp, số sinh viên của từng lớp từ bảng SINHVIEN.
2. Viết Trigger để thực hiện yêu cầu: Sau khi chèn một sinh viên vào bảng SINHVIEN thì tiến hành cập nhật tự động lại số lượng sinh viên của lớp đó.
3. Viết Trigger để thực hiện yêu cầu: Sau khi chèn, cập nhật, xóa thông tin của một SINHVIEN trong bảng Sinh viên thì tiến hành cập nhật tự động lại số lượng sinh viên của lớp đó.
4. Viết Trigger tạo ràng buộc là số sinh viên của một lớp phải < 4 .
5. Viết Trigger tạo ràng buộc cho bảng SINHVIEN là tuổi của SINHVIEN phải ≥ 17 tuổi.
6. Viết Trigger tạo ràng buộc cho bảng SINHVIEN là tuổi của SINHVIEN phải ≤ 45 đối với nữ và ≤ 50 đối với nam.
7. Tạo Trigger có tên là Nomodify không cho phép người dùng xóa hay sửa đổi các đối tượng View trong CSDL. Thực hiện Disable Trigger này.
8. Cho cơ sở dữ liệu Order_Management như sau:



- ✓ Hãy viết trigger cập nhật lại tự động cột Quantity (số lượng tồn kho của một mặt hàng) của bảng T_Product khi có sự thay đổi (insert, update, delete) trong bảng T_ORDER_LINE. Lưu ý: phải đảm bảo Quantity >= 0
- ✓ Hướng dẫn:
 - Có thể viết một trigger cho cả ba hành động và sử dụng câu lệnh sau để kiểm tra hành động nào làm trigger chạy: `not exists (select * from deleted)`: Hành động Insert đã thực thi.
 - Download file script để tạo CSDL Order_Management tại đây: <https://bitly.com.vn/nvq7f0>

BÀI THỰC HÀNH 5

Tên bài: BẢO MẬT VÀ QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

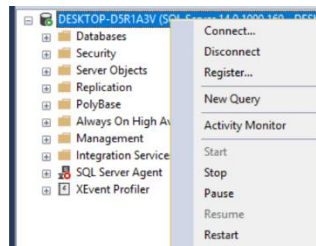
Thời gian: thực hành thêm

I. Mục đích

- Thực hành quản trị SQL Server.
- Khôi phục dữ liệu.

II. Nội dung và hướng dẫn thực hành

Nội dung 1: Chọn kiểu chứng thực cho SQL Server là SQL Server and Windows Authentication mode. Kích chuột phải lên tên máy, chọn restart để khởi động lại SQL Server.



Nội dung 2: Trong Windows tạo User SV1 dùng có kiểu tài khoản là Administrator và SV2 có kiểu tài khoản là Standard User (Win 10).

Nội dung 3: Tạo đăng nhập vào SQL Server bằng tài khoản Windows cho 2 tài khoản sv1, sv2.

Nội dung 4: Tạo 2 đăng nhập có tên là sql1 và sql2 được cung cấp bởi SQL Server.

Nội dung 5: Kích hoạt user sa nếu nó đang ở chế độ Disable, thay đổi password cho user sa, đăng nhập SQL Server bằng user này.

Nội dung 6: Phân quyền

1. Tạo User có tên là User1 với tên Login là sql1.
2. Phân quyền cho User1 chỉ được quyền xem dữ liệu, sửa dữ liệu trên bảng SINHVIEN và chỉ được quyền hiệu chỉnh cấu trúc của bảng LOP.
3. Đăng nhập SQL Server bằng Login sql1 và kiểm tra lại việc phân quyền ở câu 2.
4. Thêm User1 vào nhóm quyền cơ sở dữ liệu db_datawrite.

Nội dung 7: Thực hiện backup CSDL QLDIEM và lưu vào tập tin BK_QLDIEM.bak.

Nội dung 8: Xóa CSDL QLDIEM, thực hiện Restore CSDL này từ file backup.

BÀI THỰC HÀNH 6

Tên bài: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TRONG SQL SERVER 2019

Thời gian: thực hành ở nhà trước trước khi học bài thực hành số 1

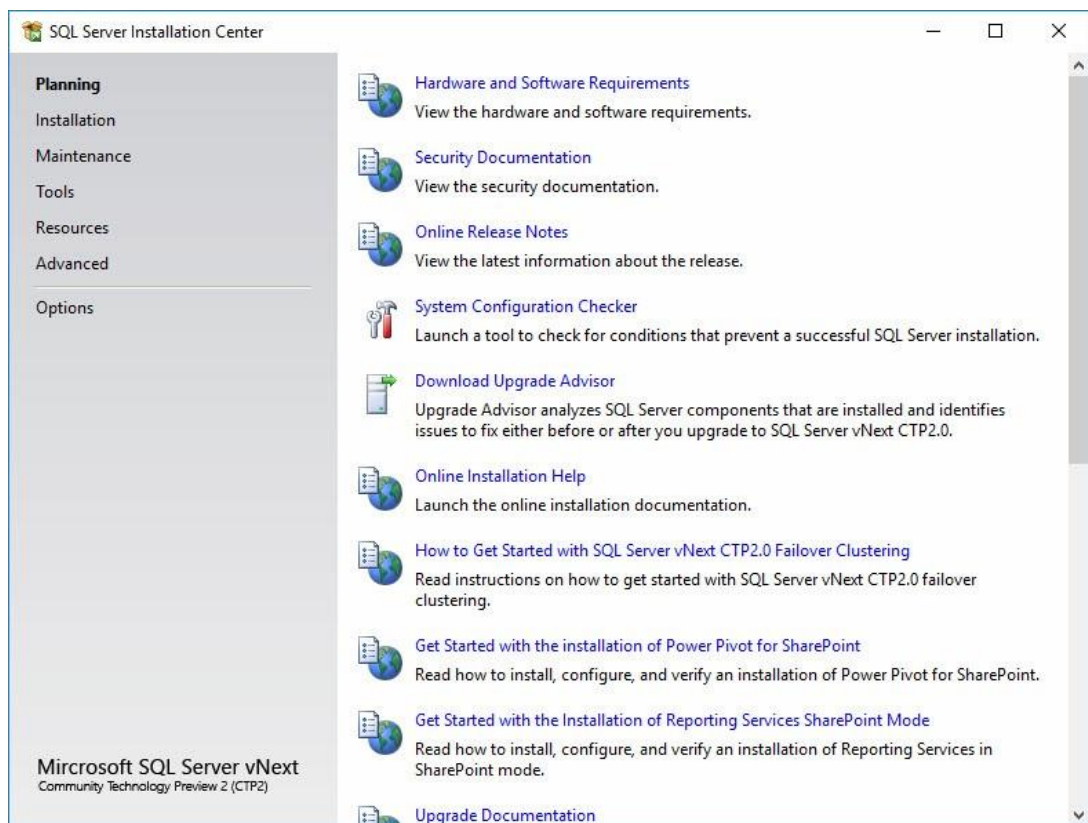
I. Mục đích

- Cài đặt SQL Server 2019 Developer Edition
- Giới thiệu 2 công cụ thường sử dụng trong SQL Server là SQL Server Configuration Manager và SQL Server Management Studio.

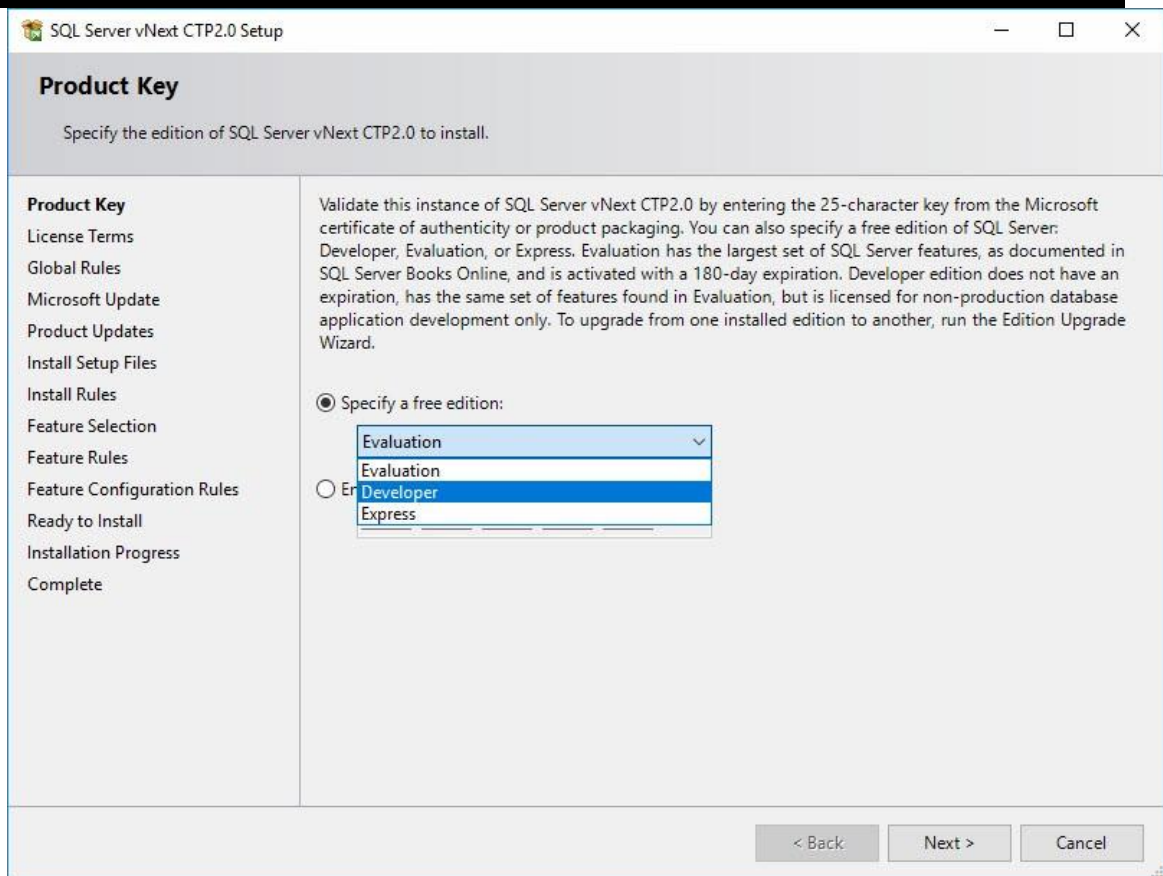
II. Nội dung và hướng dẫn thực hành

Nội dung 1: Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 **Developer Edition**

- ✓ Việc cài đặt các ấn bản SQL Server 2019 về cơ bản tương tự nhau. Sau đây, chúng tôi trình bày các bước cài đặt SQL Server 2019 Developer.
- ✓ Cài đặt Thành phần 1: New SQL Server stand-alone installation
- ✓ **Bước 1:** Chạy tập tin **Setup.exe** để tiến hành cài đặt.

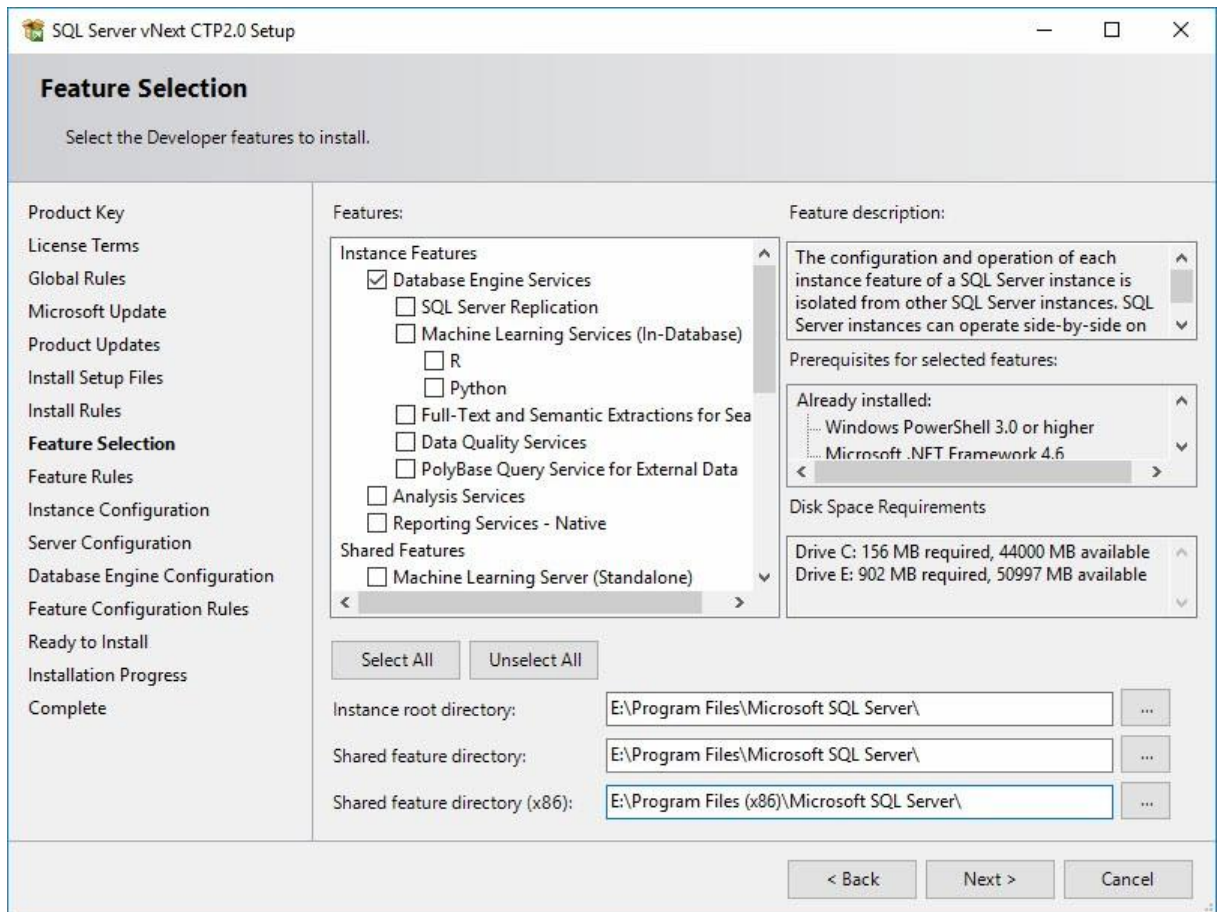


- ✓
- ✓ Bước 2: Trong cửa sổ SQL Server Installation Center, bạn chọn trang Installation, kích vào link New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.
- ✓ Bước 3: Trong trang Product Key, bạn chọn Developer Edition.



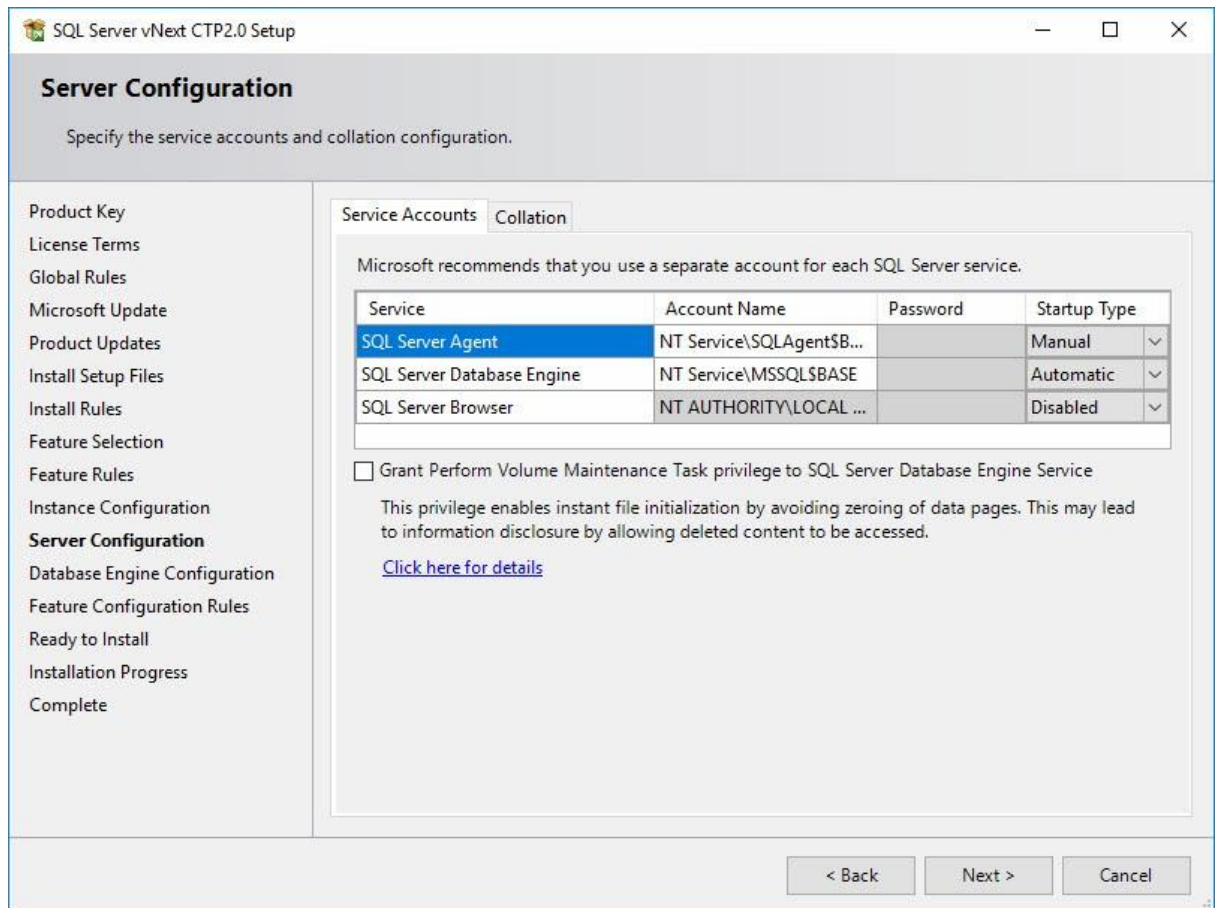
✓

- ✓ Bước 4: Trong trang Feature Selection, để mặc định (**chỉ chọn Database Engine Services**)

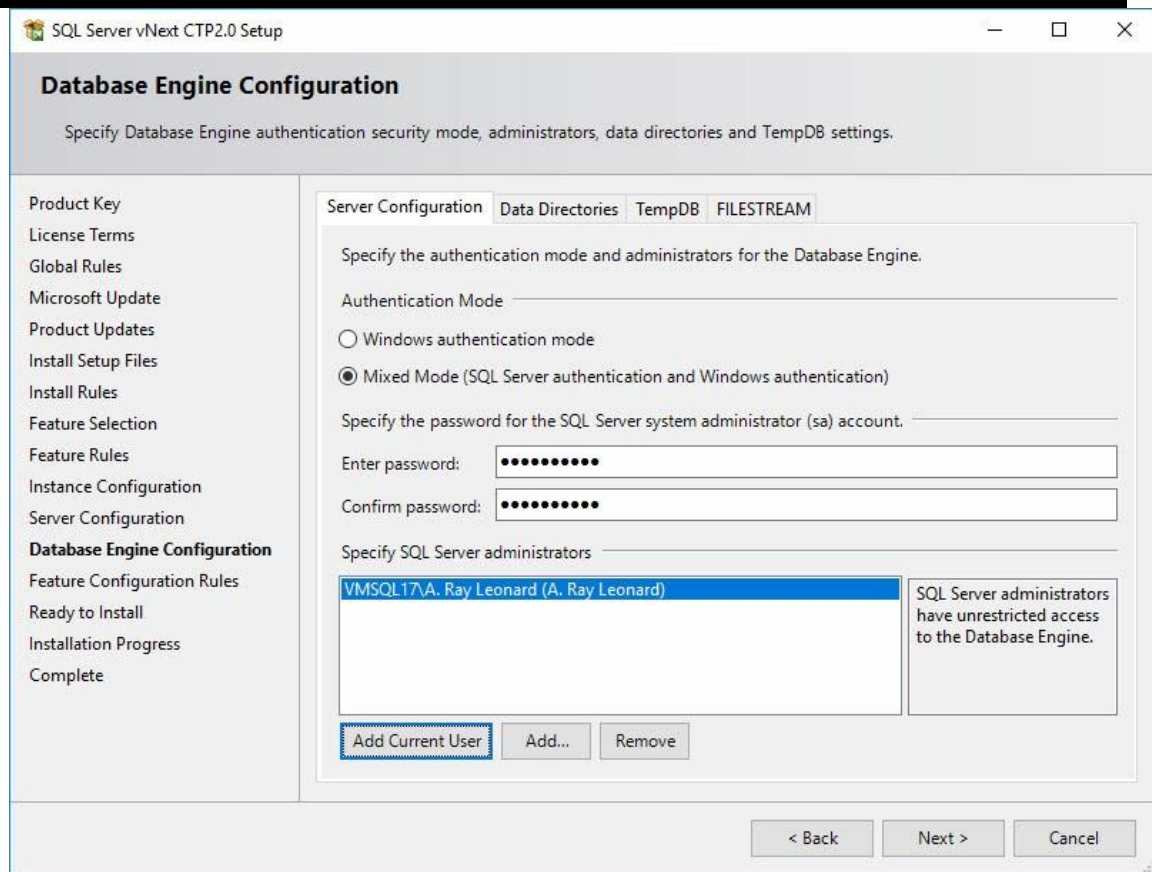


✓

- ✓ **Bước 5:** Trong trang **instance Configuration**, bạn có thể chọn mục **Default instance** hoặc nhập tên mới vào mục **Named instance**.
- ✓ **Bước 6:** Trong trang **Server Configuration**, trang này cho phép lựa chọn việc chạy các dịch vụ trong SQL Server như thế nào trong mục Startup Type.
 - Automatic: Tự động chạy (dịch vụ sẽ chạy sau khi khởi động hệ điều hành Windows).
 - Manual: không chạy tự động.
 - Disabled: vô hiệu hóa dịch vụ



- ✓ **Bước 7:** Trong trang **Configure Security**, bạn chọn chế độ chứng thực cho SQL Server.
 - Windows authentication mode: Chỉ cho phép tài khoản của Windows được đăng nhập vào SQL Server
 - Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication mode): Cho phép cả 2 loại tài khoản được đăng nhập vào SQL Server: Tài khoản Windows và tài khoản SQL Server. Tài khoản mặc định của SQL Server 2019 là **SQL Server system administrator (sa)** luôn tồn tại khi bạn cài đặt SQL Server 2019. Khi chọn tùy chọn này bạn phải cung cấp mật khẩu cho tài khoản sa.
- ✓ Nhấn nút **Add Current User** để thêm user của Windows hiện tại có quyền Admin trong SQL Server.



✓

- ✓ **Bước 8:** Tiếp tục chọn **Next** ở các cửa sổ tiếp theo, kích **Install** để cài đặt các dịch vụ đã chọn. Kích **Finish** để kết thúc cài đặt.

Thành phần 2: Cài đặt SQL Server Management Tools

Download file **SQL Server Management Studio** trên website của Microsoft

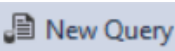
Nội dung 2: Sử dụng SQL Server Configuration Manager để tắt dịch vụ SQL Server (MSSQLSERVER) đang chạy. Cho dịch vụ này chạy lại.

Nội dung 3: Khởi động chương trình Management Studio, bạn chọn: Start/ Programs/ Microsoft SQL Server 2019/ SQL Server Management Studio.

Nội dung 4: Tắt, bật lại dịch vụ SQL Server (MSSQLSERVER) trong cửa sổ SQL Server Management Studio.

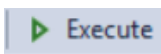
Nội dung 5: Chọn View/ Template Explore để xem các đoạn mã T-SQL mẫu.

Nội dung 6: Tạo một truy vấn trong CSDL. Bạn thực hiện như sau:

- ✓ **Bước 1:** Kích nút New Query . Cửa sổ Query mở ra hoặc một thẻ Query mới được thêm vào cửa sổ Query



- ✓ **Bước 2:** Chọn cơ sở dữ liệu cần truy vấn
- ✓ **Bước 3:** Nhập phát biểu T-SQL vào cửa sổ Query

Nội dung 7: Bước 4: Kích nút  (hoặc nhấn F5) để thực thi câu lệnh.